

Поверхностные плазмон-поляритоны в многослойных структурах

24 мая 2025 г.

1 Введение

Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП, SPP) - это электромагнитные волны, распространяющиеся в приграничном слое на стыке металла и диэлектрика (хотя, вообще говоря, достаточно и простого контраста диэлектрических проницаемостей, при котором $\epsilon_1\epsilon_2 < 0$). Их возникновение обусловлено взаимодействием ЭМ-поля в диэлектрике с электронной плазмой металла. Простейшей системой, в которой может возникнуть поверхностный плазмонполяритон, как раз является плоская граница раздела диэлектрика ($z > 0$, $\epsilon = \epsilon_2$) и металла ($z < 0$, $\epsilon = \epsilon_1(\omega)$).

2 Физическая модель

2.1 Геометрия системы

Рассмотрим N-слойную структуру, где каждый слой параллелен плоскости $x - y$ (Рис. 1). Слои нумеруются от 0 до N-1, причем слои 0 и N-1 считаются полубесконечными:

2.2 Параметры сред

Каждый слой m характеризуется:

- Тензором диэлектрической проницаемости: $\hat{\epsilon}_m = \begin{pmatrix} \epsilon_{xm} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{ym} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zm} \end{pmatrix}$
(среды анизотропны)
- Магнитной проницаемостью μ_{ym}

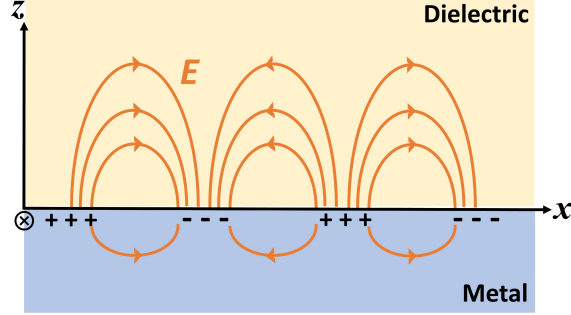


Рис. 1: Схематическое изображение двуслойной системы с поверхностным плазмон-поляритоном

3 Теория ППП в ТМ-поляризации

Рассмотрим границу раздела двух сред, где одна из них (например, металл) обладает **анизотропной диэлектрической проницаемостью**:

$$\hat{\epsilon}_1 = \begin{pmatrix} \epsilon_{x1} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{x1} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{z1} \end{pmatrix}, \quad \mu_1 = \mu_1,$$

а вторая среда (диэлектрик) — изотропна (ϵ_2, μ_2) .
Поля ищем в виде:

$$\mathbf{E}(x, z, t) = \mathbf{E}(z)e^{i(k_x x - \omega t)}, \quad \mathbf{H}(x, z, t) = \mathbf{H}(z)e^{i(k_x x - \omega t)},$$

где для ТМ-поляризации:

$$\mathbf{E} = (E_x, 0, E_z), \quad \mathbf{H} = (0, H_y, 0).$$

Из уравнений Максвелла $\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu_0\mu_1\mathbf{H}$ и $\nabla \times \mathbf{H} = i\omega\epsilon_0\hat{\epsilon}_1\mathbf{E}$ получаем:

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} = -i\omega\mu_0\mu_1 H_y,$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = i\omega\epsilon_0\epsilon_{x1} E_x,$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial x} = i\omega\epsilon_0\epsilon_{z1} E_z.$$

Из формул выше получаем:

$$E_z = -\frac{k_x}{\omega\epsilon_0\epsilon_{z1}} H_y. \quad (4)$$

$$E_x = \frac{1}{i\omega\epsilon_0\epsilon_{x1}} \frac{\partial H_y}{\partial z}. \quad (5)$$

Подставляем в исходное уравнение Максвелла:

$$ik_x \left(-\frac{k_x}{\omega\epsilon_0\epsilon_{z1}} H_y \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{i\omega\epsilon_0\epsilon_{x1}} \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) = -i\omega\mu_0\mu_1 H_y.$$

Упрощаем:

$$-\frac{k_x^2}{\omega\epsilon_0\epsilon_{z1}} H_y - \frac{1}{i\omega\epsilon_0\epsilon_{x1}} \frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} = -i\omega\mu_0\mu_1 H_y.$$

Умножаем на $i\omega\epsilon_0\epsilon_{x1}$:

$$-i\frac{\epsilon_{x1}}{\epsilon_{z1}} k_x^2 H_y - \frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_{x1} \mu_1 H_y.$$

Переносим все члены влево:

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + \left(\omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_{x1} \mu_1 - \frac{\epsilon_{x1}}{\epsilon_{z1}} k_x^2 \right) H_y = 0.$$

Ищем решение в виде $H_y(z) \propto e^{ik_{z1}z}$ (в металле) и $H_y(z) \propto e^{-k_{z2}z}$ (в диэлектрике). Подставляя, получаем:

$$-k_{z1}^2 + \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_{x1} \mu_1 - \frac{\epsilon_{x1}}{\epsilon_{z1}} k_x^2 = 0.$$

Отсюда:

$$k_{z1}^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_{x1} \mu_1 - \frac{\epsilon_{x1}}{\epsilon_{z1}} k_x^2.$$

То есть для m -ого слоя получаем требуемое соотношение:

$$k_{zm}^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_{xm} \mu_1 - \frac{\epsilon_{xm}}{\epsilon_{zm}} k_x^2.$$

Решение для k_{zm} :

$$k_{zm} = \pm \sqrt{\omega^2 \mu_{ym} \epsilon_{xm} / c^2 - (\epsilon_{xm} / \epsilon_{zm}) k_x^2} \quad (1)$$

(выбираем корень с неотрицательной мнимой частью)

Если k_{zm} вещественное, то можно выбрать любой знак, это не имеет значения. Единственное место, где это может быть важно — полубесконечные слои, но в этом случае k_{zm} никогда не будет вещественным, иначе волна не будет локализована.

4 Решение для многослойной системы

Когда мы записываем формулу для $\vec{E}(z)$ или $\vec{H}(z)$, подразумевается, что её нужно умножить на $e^{ik_x x - i\omega t}$ и взять действительную часть.

Обсуждение основано главным образом на H -поле, поскольку оно скалярное (направлено по оси y), в отличие от электрического поля, которое имеет две компоненты. Иногда могут использоваться обозначение $H(z)$ вместо $H_y(z)$.

4.1 Общий вид полей

В каждом слое m :

$$H_y(z) = H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}})} + H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}}-z)} \quad (2)$$

$$E_x(z) = \frac{H_{m\uparrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}})} - \frac{H_{m\downarrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}}-z)} \quad (3)$$

$$E_z(z) = -\frac{H_{m\uparrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}})} - \frac{H_{m\downarrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}}-z)} \quad (4)$$

где

$$E_{xm\uparrow} = \frac{H_{m\uparrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0}, \quad E_{xm\downarrow} = -\frac{H_{m\downarrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0}$$

$$E_{zm\uparrow} = -\frac{H_{m\uparrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0}, \quad E_{zm\downarrow} = -\frac{H_{m\downarrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0}$$

(при этом $X_{m\uparrow} = 0$ в слое 0 (нет нижней границы) и $X_{m\downarrow} = 0$ в слое $N - 1$ (нет верхней границы)). $X_{m\uparrow}$ описывает компоненту, затухающую при увеличении z , а $X_{m\downarrow}$ — при уменьшении z .

4.2 Проверка уравнений

Проверим, что полученные выше уравнения не нарушают уравнения Максвелла

$$-i\omega(\mu_y \mu_0 H) = \partial_t B \stackrel{?}{=} -\nabla \times E \rightarrow H \stackrel{?}{=} (-i/\mu_0 \mu_y \omega) \nabla \times E$$

$$\begin{aligned} H_y &\stackrel{?}{=} \frac{-i}{\mu_0 \mu_{ym} \omega} (\partial_z E_x - \partial_x E_z) \\ &= \frac{H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}} \text{ слоя } m)}}{\mu_0 \mu_{ym} \omega^2 \varepsilon_0} \left(k_{zm}^2 + \frac{k_x^2}{\varepsilon_{zm}} \right) \\ &\quad + \frac{H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}} \text{ слоя } m - z)}}{\mu_0 \mu_{ym} \omega^2 \varepsilon_0} \left(k_{zm}^2 + \frac{k_x^2}{\varepsilon_{zm}} \right) \end{aligned} \quad (5)$$

Работает!

$$\nabla \times H \stackrel{?}{=} -i\omega(\varepsilon\varepsilon_0)E \rightarrow E \stackrel{?}{=} \frac{i}{\omega\varepsilon\varepsilon_0} \nabla \times H$$

$$E_z \stackrel{?}{=} \frac{i}{\omega\varepsilon_{zm}\varepsilon_0} \partial_x H_y = \frac{i}{\omega\varepsilon_{zm}\varepsilon_0} \left(ik_x H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ слоя } m})} + ik_x H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \right)$$

$$E_x \stackrel{?}{=} \frac{-i}{\omega\varepsilon_{xm}\varepsilon_0} \partial_z H_y = \frac{-i}{\omega\varepsilon_{xm}\varepsilon_0} \left(ik_{zm} H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ слоя } m})} - ik_{zm} H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \right)$$

Работает!

$$\nabla \cdot \vec{D} \stackrel{?}{=} 0 \rightarrow \varepsilon_x \partial_x E_x + \varepsilon_z \partial_z E_z \stackrel{?}{=} 0$$

$$\begin{aligned} 0 \stackrel{?}{=} & i\varepsilon_{xm} k_x E_{xm\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ слоя } m})} + i\varepsilon_{xm} k_x E_{xm\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \\ & + i\varepsilon_{zm} k_{zm} E_{zm\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ слоя } m})} - i\varepsilon_{zm} k_{zm} E_{zm\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m}-z)}. \end{aligned} \quad (6)$$

Работает!

4.3 Стратегия решения

Угадываем k_x . Затем вычисляем все k_{zm} . У нас есть $2N-2$ неизвестных (все $H_{m\uparrow}, H_{m\downarrow}$, кроме $H_{0\downarrow}$ и $H_{N-1,\uparrow}$) и $(N-1)$ границ, каждая из которых даёт два уравнения непрерывности (E_x непрерывно и $\varepsilon_z E_z$ непрерывно). Предполагаем, что H_y тоже непрерывно, но это избыточно по сравнению с другими двумя. Таким образом, это система линейных уравнений с нетривиальным решением. Существует связанная матрица, определитель которой должен быть равен нулю. Мы можем вычислить этот определитель для каждого возможного k_x и использовать его как меру качества для поиска реального решения.

Непрерывность E_x :

$$E_{x0\downarrow} = E_{x1\uparrow} + E_{x1\downarrow} e^{ik_{z1}d_1}$$

$$E_{x1\uparrow} e^{ik_{z1}d_1} + E_{x1\downarrow} = E_{x2\uparrow} + E_{x2\downarrow} e^{ik_{z2}d_2}$$

...

$$E_{x(N-2)\uparrow} e^{ik_{z(N-2)}d_{(N-2)}} + E_{x(N-2)\downarrow} = E_{x(N-1)\uparrow}$$

Непрерывность $\varepsilon_z E_z$:

$$\varepsilon_{z0} E_{z0\downarrow} = \varepsilon_{z1} E_{z1\uparrow} + \varepsilon_{z1} E_{z1\downarrow} e^{ik_{z1}d_1}$$

$$\varepsilon_{z1}E_{z1\uparrow}e^{ik_{z1}d_1} + \varepsilon_{z1}E_{z1\downarrow} = \varepsilon_{z2}E_{z2\uparrow} + \varepsilon_{z2}E_{z2\downarrow}e^{ik_{z2}d_2}$$

...

$$\varepsilon_{z(N-1)}E_{z(N-2)\uparrow}e^{ik_{z(N-2)}d_{(N-2)}} + \varepsilon_{z(N-2)}E_{z(N-2)\downarrow} = \varepsilon_{z(N-1)}E_{z(N-1)\uparrow}$$

5 Метод матриц переноса

Запишем это в виде матрицы, это так называемый Transfer Matrix Method. Он используется для система с параллельными разделами слоев. В нем переход между слоями определяется матрицами:

$$\begin{pmatrix} E(z+L) \\ H(z+L) \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} E(z) \\ H(z) \end{pmatrix}$$

Для системы из N слоев матрица переходов будет иметь вид:

$$M = M_1 \cdot M_2 \cdot \dots \cdot M_N$$

Рассмотрим пример для 4 слоев, для из которых уходят на бесконечность. Для краткости, пусть $\delta_m = e^{ik_{zm}d_m}$. Тогда матрица системы:

$$\left(\begin{array}{cccccc} \frac{E_{x0\downarrow}}{H_{0\downarrow}} & -\frac{E_{x1\uparrow}}{H_{1\uparrow}} & -\frac{E_{x1\downarrow}}{H_{1\downarrow}}\delta_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{E_{x1\uparrow}}{H_{1\uparrow}}\delta_1 & \frac{E_{x1\downarrow}}{H_{1\downarrow}} & -\frac{E_{x2\uparrow}}{H_{2\uparrow}} & -\frac{E_{x2\downarrow}}{H_{2\downarrow}}\delta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{E_{x2\uparrow}}{H_{2\uparrow}}\delta_2 & \frac{E_{x2\downarrow}}{H_{2\downarrow}} & -\frac{E_{x3\uparrow}}{H_{3\uparrow}} \\ \hline \varepsilon_{z0}\frac{E_{z0\downarrow}}{H_{0\downarrow}} & -\varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\uparrow}}{H_{1\uparrow}} & -\varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\downarrow}}{H_{1\downarrow}}\delta_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\uparrow}}{H_{1\uparrow}}\delta_1 & \varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\downarrow}}{H_{1\downarrow}} & -\varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\uparrow}}{H_{2\uparrow}} & -\varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\downarrow}}{H_{2\downarrow}}\delta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\uparrow}}{H_{2\uparrow}}\delta_2 & \varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\downarrow}}{H_{2\downarrow}} & -\varepsilon_{z3}\frac{E_{z3\uparrow}}{H_{3\uparrow}} \end{array} \right) \begin{pmatrix} H_{0\downarrow} \\ H_{1\uparrow} \\ H_{1\downarrow} \\ H_{2\uparrow} \\ H_{2\downarrow} \\ H_{3\uparrow} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Горизонтальная линия разделяет уравнения для E_x и E_z .)

Чтобы система имела нетривиальное решение, необходимо выполнение условия:

$$\det(M(k_x)) = 0$$

Таким образом, задача сводится к поиску комплексного k_x , обращающего определитель матрицы $M(k_x)$ в ноль.

6 Локализация энергии на границах

6.1 Вектор Пойнтинга

$$\mathbf{S}(z, t) = \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t)$$

Поля представлены в виде:

$$E_x(z, t) = \text{Re} [E_x(z) e^{ik_x x - i\omega t}] \quad H_y(z, t) = \text{Re} [H_y(z) e^{ik_x x - i\omega t}]$$

Тогда:

$$S_x(z, t) = E_z(z, t) \cdot H_y(z, t) = \text{Re} [E_z(z) e^{-i\omega t}] \cdot \text{Re} [H_y(z) e^{-i\omega t}]$$

Раскрываем:

$$\text{Re}(Ae^{-i\omega t}) = \frac{1}{2}(Ae^{-i\omega t} + A^*e^{i\omega t})$$

Подставляем:

$$S_x(z, t) = \frac{1}{4}(E_z e^{-i\omega t} + E_z^* e^{i\omega t})(H_y e^{-i\omega t} + H_y^* e^{i\omega t})$$

Раскрываем скобки:

$$S_x(z, t) = \frac{1}{4}(E_z H_y e^{-2i\omega t} + E_z H_y^* + E_z^* H_y + E_z^* H_y^* e^{2i\omega t})$$

Теперь усредняем по времени:

$$\langle S_x(z) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T S_x(z, t) dt$$

Члены $e^{\pm 2i\omega t}$ исчезают при усреднении (их интеграл за период равен нулю). Остаются только средние значения от членов без временной зависимости:

$$\langle S_x(z) \rangle = \frac{1}{4}(E_z H_y^* + E_z^* H_y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(E_z H_y^* + E_z^* H_y) = \frac{1}{2} \cdot \text{Re}(E_z H_y^*)$$

Подставляем наши поля:

$$\begin{aligned}
S_x &= -\frac{1}{2} E_z H_y^* \\
&= -\frac{1}{2} \left(E_{zm\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ слоя } m})} + E_{zm\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \right) \\
&\quad \times \left(H_{zm\uparrow}^* e^{ik_{zm}^*(z_{\text{верх слоя } m}-z)} + H_{zm\downarrow}^* e^{ik_{zm}^*(z-z_{\text{низ слоя } m})} \right) \\
&= \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\uparrow}^*}{2} e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm})(z-z_{\text{низ слоя } m})} \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\downarrow}^*}{2} e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm})(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\uparrow}^*}{2} e^{ik_{zm} d_m} e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm})(z-z_{\text{низ слоя } m})} \\
&\quad + \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\downarrow}^*}{2} e^{ik_{zm} d_m} e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm})(z_{\text{верх слоя } m}-z)}.
\end{aligned} \tag{7}$$

Проинтегрируем:

$$\begin{aligned}
\int_{z_{\text{низ слоя } m}}^{z_{\text{верх слоя } m}} S_x dz &= \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\uparrow}^*}{4 \operatorname{Im}(k_{zm})} \left(1 - e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm}) d_m} \right) \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\downarrow}^*}{4 \operatorname{Im}(k_{zm})} \left(1 - e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm}) d_m} \right) \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\uparrow}^*}{4i \operatorname{Re}(k_{zm})} e^{ik_{zm} d_m} \left(1 - e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm}) d_m} \right) \\
&\quad + \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\downarrow}^*}{4i \operatorname{Re}(k_{zm})} e^{ik_{zm} d_m} \left(1 - e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm}) d_m} \right).
\end{aligned} \tag{8}$$

6.2 Анализ пиков энергии

На границах раздела наблюдаются следующие эффекты:

1. Усиление электрического поля в металле вблизи границы
2. Максимум плотности энергии приходится на границу раздела

7 Численные методы

7.1 Поиск корней

Алгоритм решения:

1. Задание начального приближения для k_x
2. Вычисление k_{zm} для всех слоев
3. Построение матрицы системы
4. Вычисление $\det(M(k_x))$
5. Сужение области в окрестности найденных кандидатов минимума

7.2 Критерии сходимости

- $|\det(M)| < \epsilon$
- Физичность решения (правильный знак мнимой части)

8 Результаты

8.1 Воздух-Au-Воздух

Структура представляет из себя бесконечно толстый слой воздуха сверху, слой Au толщиной 300 нм и еще один слой воздуха.

Показатели диэлектрической проницаемости для воздуха равны 1 по всем направлениям. Для золота диэлектрическая проницаемость принята $\epsilon_{Au} = -21.19 + 0.7361i$ по всем направлениям.

Посмотрим на поле H_y и на вектор Пойнтинга S_x от глубины проникновения при некоторой моде.

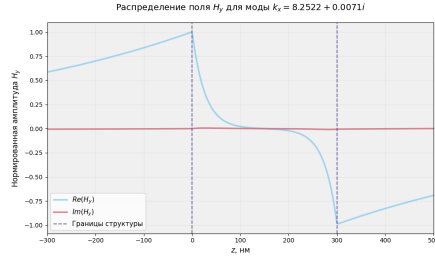


Рис. 2: Распределение поля H_y

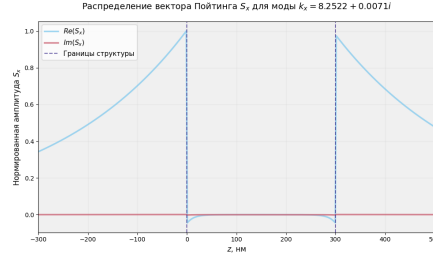


Рис. 3: Распределение вектора Пойнтинга S_x

На этих графиках четка видна основная суть поверхностных плазмонных поляритонов - поле локализуется на границе раздела двух сред. Такой же эффект можно наблюдать и для вектора Пойнтинга, характерные пики наблюдаются на границах раздела.

8.2 Glass-Au-MgF₂-Au-MgF₂-Au-Glass

Такая структура была найдена в статье Surface plasmon modes in multi-layer thin-films, T.J. Davis. В ней же автор приводит моды, на которых ему удалось поймать поверхностные плазмонные поляритоны. Из названия структуры понятно, что она состоит из последовательных слоев: стекла, золота, MgF₂, золота, MgF₂, золота и стекла.

Графики для такой структуры очень зависят от мод. Посмотрим на пару найденных мод.

Характеристики материалов выглядят следующим образом:

Слой	Толщина (нм)	ε_x	ε_z
glass_top	∞	2.310	2.310
Au	75	$-21.19 + 0.7361i$	$-21.19 + 0.7361i$
MgF ₂ _1	10	1.891	1.891

Рис. 4: Параметры всех слоёв

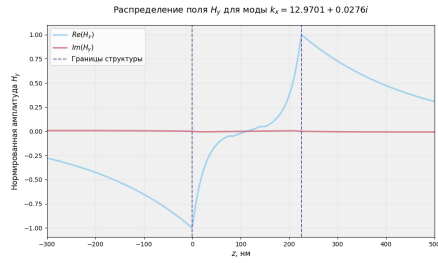


Рис. 5: Распределение поля H_y (Мо-
да 1)

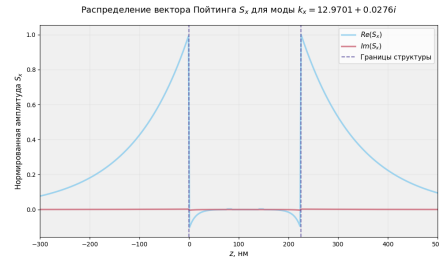


Рис. 6: Распределение вектора
Пойнтинга S_x (Мо-
да 1)

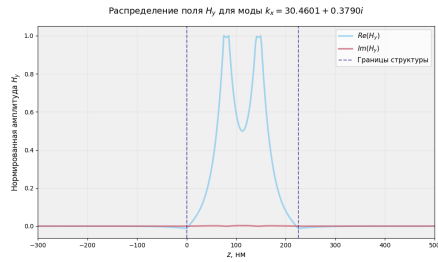


Рис. 7: Распределение поля H_y (Мо-
да 2)

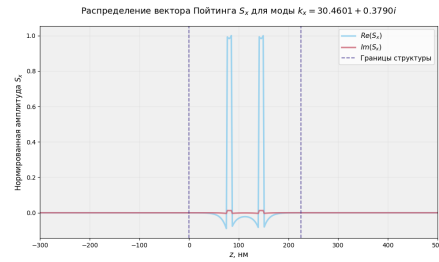


Рис. 8: Распределение вектора
Пойнтинга S_x (Мо-
да 2)

В первой представленной моде отчетливо видно, что поле локализуется на внешней границе, в то время как во второй локализация происходит на границах других слоев структуры. Характерной особенностью графиков является их симметрия, связанная с симметрией структуры.

В работе также были проверены моды из статьи. В итоге, все найденные в статье моды были найдены и с помощью численных методов с высокой точностью.

8.3 Структура с анизотропным слоем